



Trabajo Práctico Integrador - Base de Datos

Ingeniería de Datos 1

Primer Cuatrimestre 2026

Integrantes

Domingo Iocco, 1158916

Juan Esposito, 1191789

Santiago Tomas Peralta, 1155874

Facundo Sanchez, 1155551

Universo del discurso

1 - Qué tipo de organización se está modelando

El sistema modela un complejo deportivo dedicado al alquiler de canchas para distintas actividades, como fútbol, padel, tenis u otros deportes. La organización cuenta con una o más sedes, cada una con diferentes canchas disponibles.

Cada cancha está asociada a un deporte específico. La organización emplea personal que gestiona las reservas, registra pagos y supervisa el mantenimiento de las instalaciones. Los clientes pueden solicitar turnos, que son registrados por los empleados.

El sistema también gestiona promociones aplicables por sede o por deporte, y mantiene un historial de pagos y mantenimientos preventivos o correctivos de cada cancha.

2 - Problema a resolver

El complejo deportivo actualmente gestiona sus operaciones mediante planillas de cálculo y registros en papel, lo que genera los siguientes problemas específicos:

- Superposición de reservas para una misma cancha en la misma fecha y horario por falta de control centralizado.
- Pérdida de información de clientes habituales y su historial de reservas.
- Errores en el registro de pagos, con inconsistencias entre lo pagado y lo reservado.
- Dificultad para consultar la disponibilidad real de canchas en tiempo real.
- Falta de control sobre el estado de las canchas (disponibles, en mantenimiento, fuera de servicio).
- Ausencia de un registro histórico de mantenimientos realizados por cancha.
- Dificultad para aplicar promociones vigentes de forma consistente.
- Imposibilidad de obtener reportes confiables sobre ingresos, canchas más utilizadas y clientes frecuentes.

El sistema busca resolver estos problemas mediante una base de datos relacional que centralice toda la información, garantice la integridad de los datos y evite las inconsistencias actuales.

3 - Usuarios del sistema

- Administradores del complejo deportivo: acceso total al sistema, gestión de sedes, canchas, deportes, promociones, empleados, reportes y parámetros generales.
- Empleados administrativos (encargados de mostrador o recepción): registro de clientes, consulta de disponibilidad, creación y modificación de reservas, registro de pagos, aplicación de promociones.

- Encargados de mantenimiento: consulta del calendario de mantenimientos, registro de nuevas tareas de mantenimiento, actualización del estado de las canchas, consulta de historial de mantenimientos por cancha.

El sistema no incluye acceso directo para clientes en su primera versión. Los clientes son gestionados exclusivamente por los empleados.

4 - Datos para gestión

- Clientes: nombre, apellido, DNI, email, teléfono, fecha de registro.
- Sedes: nombre, dirección, teléfono, horario de apertura, horario de cierre.
- Canchas: número, nombre, estado (disponible, en mantenimiento, fuera de servicio), precio por hora, relación con una sede y con un deporte.
- Deportes: nombre, descripción.
- Reservas: fecha, hora de inicio, hora de fin, monto total, relación con un cliente, un empleado y un estado de reserva.
- Estados de reserva: identificador y nombre (pendiente, confirmada, cancelada, finalizada).
- Relación reserva-cancha: permite asociar múltiples canchas a una misma reserva.
- Pagos: monto, fecha y hora, relación con una reserva, un método de pago y un estado de pago.
- Métodos de pago: nombre, descripción (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia).
- Estados de pago: identificador y nombre (pendiente, pagado, rechazado, anulado).
- Promociones: nombre, porcentaje de descuento, fecha de inicio, fecha de fin, relación opcional con un deporte y con una sede.
- Relación reserva-promoción: permite aplicar múltiples promociones a una misma reserva, registrando el monto de descuento aplicado en cada una.
- Mantenimientos: fecha, hora de inicio, hora de fin, descripción, estado (programado, en curso, finalizado, cancelado), relación con una cancha.
- Empleados: nombre, apellido, DNI, tipo (administrativo, mantenimiento, administrador), email, teléfono, relación con una sede.

Requisitos

Funcionales

RF1 – Registrar sedes

El sistema debe permitir registrar una sede con nombre, dirección, teléfono, horario de apertura y horario de cierre.

RF2 – Registrar canchas

El sistema debe permitir registrar canchas indicando: número, nombre, estado, precio por hora, sede asociada y deporte asociado.

RF3 – Registrar empleados

El sistema debe permitir registrar empleados con: nombre, apellido, DNI, tipo (administrativo, mantenimiento, etc.), email, teléfono y sede donde trabajan.

RF4 – Registrar clientes

El sistema debe permitir registrar clientes con: nombre, apellido, DNI, email, teléfono y fecha de registro.

RF5 – Crear una reserva

El sistema debe permitir crear una reserva indicando: cliente, empleado que la toma, fecha, hora inicio, hora fin, y calcular automáticamente el monto total en base a las canchas reservadas y promociones aplicadas.

RF6 – Asignar múltiples canchas a una reserva

El sistema debe permitir que una misma reserva contenga una o varias canchas (relación reserva-cancha).

RF7 – Aplicar promociones a una reserva

El sistema debe permitir aplicar una o varias promociones a una reserva, registrando el monto de descuento aplicado en cada una.

RF8 – Registrar pagos

El sistema debe permitir registrar un pago asociado a una reserva, con método de pago, estado del pago, monto y fecha/hora.

RF9 – Registrar mantenimiento de canchas

El sistema debe permitir registrar tareas de mantenimiento por cancha, indicando fecha, hora inicio, hora fin, descripción y estado del mantenimiento.

RF10 – Consultar disponibilidad de canchas

El sistema debe permitir consultar, para una sede, fecha y horario determinados, que canchas están disponibles (no reservadas ni en mantenimiento).

No funcionales

RNF1 – Integridad referencial

No se podrá eliminar una sede, cliente, cancha o empleado si existen reservas, pagos o mantenimientos asociados.

RNF2 – Control de concurrencia

El sistema debe impedir que dos reservas diferentes ocupen la misma cancha en el mismo horario (misma fecha y rango horario superpuesto).

RNF3 – Disponibilidad en horario comercial

El sistema debe estar operativo durante el horario de apertura de cada sede (ej: 8:00 a 22:00) con una disponibilidad mínima del 99%.

RNF4 – Rendimiento en consultas de disponibilidad

La consulta de canchas disponibles por sede, fecha y hora debe responder en menos de 2 segundos, incluso con 10.000 reservas registradas.

RNF5 – Seguridad de accesos

Solo empleados autenticados pueden crear, modificar o cancelar reservas. Los clientes no pueden modificar datos directamente.

RNF6 – Auditoria de operaciones

El sistema debe registrar automáticamente que empleado creo o modifiko cada reserva.

RNF7 – Validación automática de horarios

No se permitirá reservar una cancha si la hora de inicio es posterior o igual a la hora de fin, o si el horario excede el horario de cierre de la sede.

RNF8 – Escalabilidad

El diseño debe permitir agregar nuevas sedes, deportes, métodos de pago y promociones sin necesidad de modificar la estructura de las tablas principales.

RNF9 – Usabilidad en la carga de reservas

El proceso de creación de una reserva no debe requerir más de 5 pasos y debe mostrar alertas si la cancha no está disponible.

RNF10 – Consistencia de estado en pagos y reservas

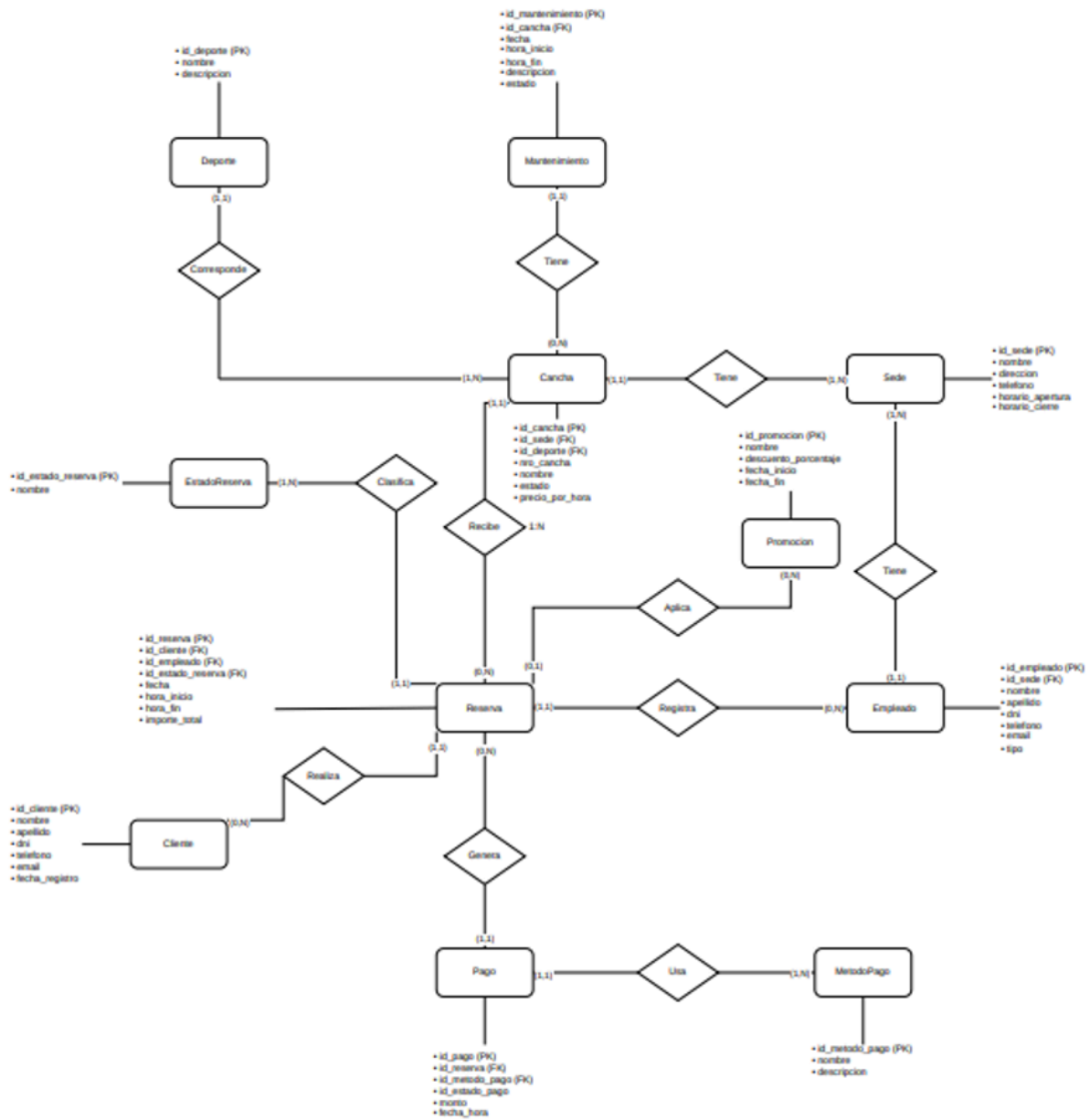
Si una reserva tiene todos sus pagos asociados con estado "Pagado", el sistema debe poder actualizar automáticamente la reserva a un estado "Confirmada" (vía trigger o procedimiento).

Modelado de la Base de Datos

MER

Entidad	Atributos	Relaciones	Cardinalidad
Estado_Pago	id_estado_pago , nombre	→ Pago	1:N
Sede	id_sede , nombre, direccion, telefono, horario_apertura, horario_cierre	→ Cancha / → Empleado / → Promocion	1:N / 1:N / 1:N
Cliente	id_cliente , nombre, apellido, dni, email, telefono, fecha_registro	→ Reserva	1:N / 1:N
Cancha	id_cancha , nro_cancha, nombre, estado, precio_por_hora, id_sede, id_deporte	→ Sede / → Deporte / → Reserva_Cancha / → Mantenimiento	N:1 / N:1 / 1:N / 1:N
Empleado	id_empleado , nombre, apellido, dni, tipo, email, telefono, id_sede	→ Sede / → Reserva	N:1 / 1:N
Deporte	id_deporte , nombre, descripcion	→ Cancha / → Promocion	1:N / 1:N
EstadoReserva	id_estado_reserva , nombre	→ Reserva	1:N
Reserva	id_reserva , id_cliente, id_empleado, id_estado_reserva, fecha, hora_inicio, hora_fin, monto_total	→ Cliente / → Empleado / → Estado_Reserva / → Reserva_Cancha / → Reserva_Promocion / → Pago	N:1 / N:1 / N:1 / 1:N / 1:N / 1:N
Reserva_cancha	id_reserva , id_cancha	→ Reserva / → Cancha	N:1 / N:1
Pago	id_pago , id_reserva, id_metodo_pago, id_estado_pago, monto, fecha_hora	→ Reserva / → Metodo_Pago / → Estado_Pago	N:1 / N:1 / N:1
Metodo_Pago	id_metodo_pago , nombre, descripcion	→ Pago	1:N
Promoción	id_promocion , nombre, descuento_porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin, id_deporte, id_sede	→ Deporte / → Sede / → Reserva_Promocion	N:1 / N:1 / 1:N
Reserva_promocion	id_reserva , id_promocion , monto_descuento_aplicado	→ Reserva / → Promocion	N:1 / N:1
Mantenimiento	id_mantenimiento , id_cancha, fecha, hora_inicio, hora_fin, descripcion, estado	→ Cancha	N:1

DER



https://drive.google.com/file/d/1whPLIUBB8zRAqTZggyj_bRrRYhkSTojX/view?usp=drive_link